

Actividad Práctica MongoDB

Integrantes:

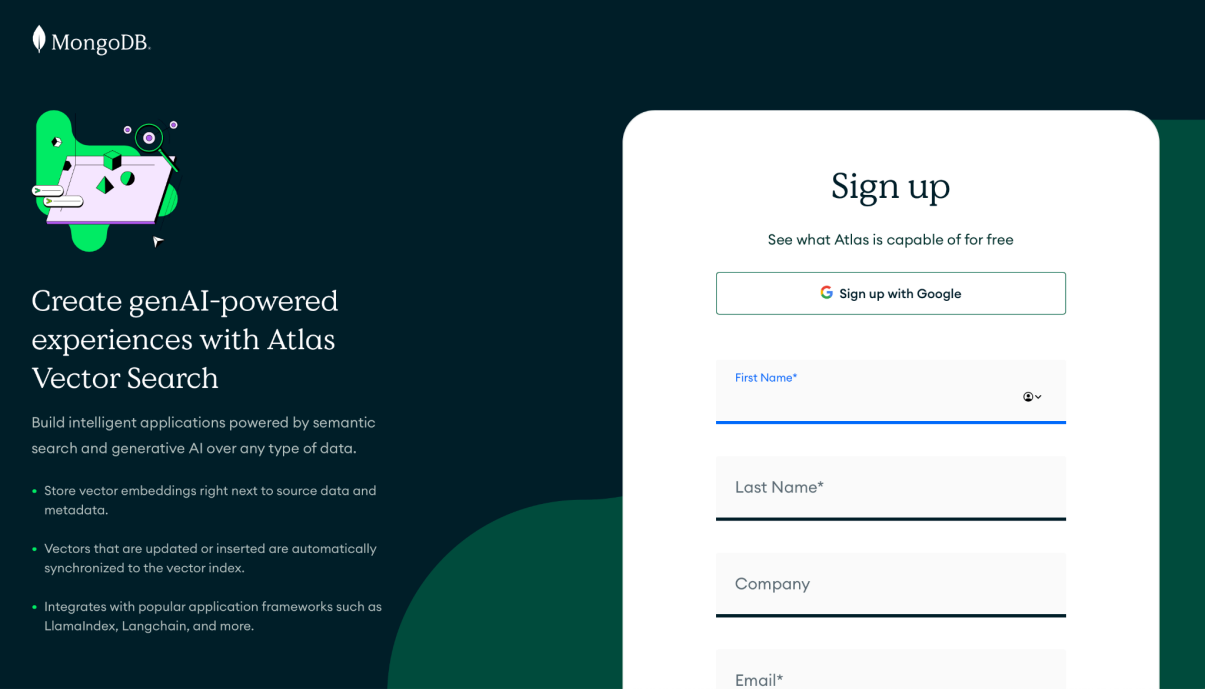
Victor Pointud, CI: 30124022

Juan Salima, CI:30142789

Bernardo Lander, CI: 28472409

PARTE 1.

1. Crear una cuenta gratuita en Mongo Atlas.



MongoDB

Create genAI-powered experiences with Atlas Vector Search

Build intelligent applications powered by semantic search and generative AI over any type of data.

- Store vector embeddings right next to source data and metadata.
- Vectors that are updated or inserted are automatically synchronized to the vector index.
- Integrates with popular application frameworks such as LlamaIndex, Langchain, and more.

Sign up

See what Atlas is capable of for free

 Sign up with Google

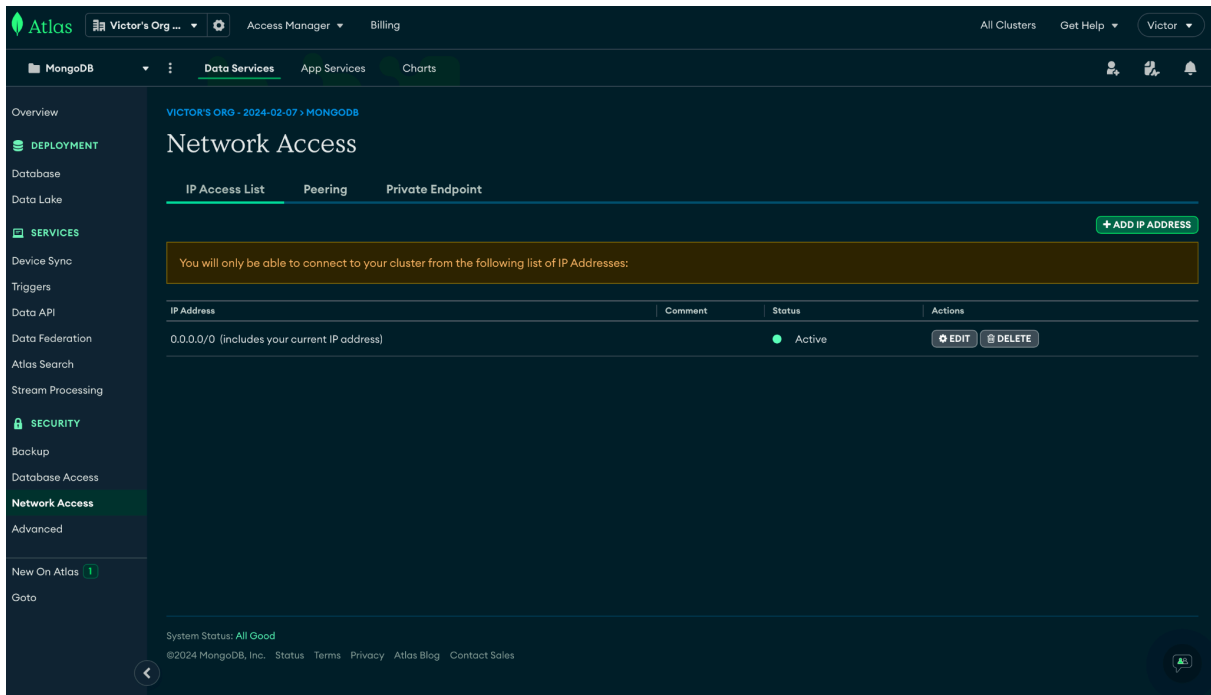
First Name*

Last Name*

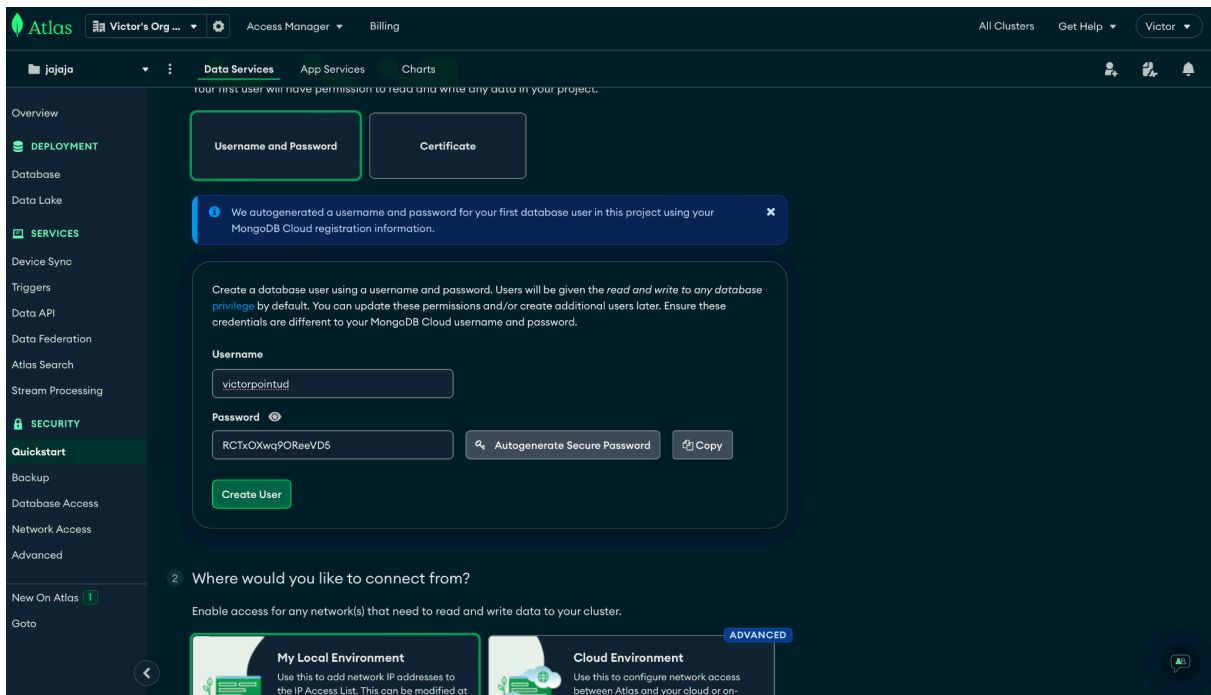
Company

Email*

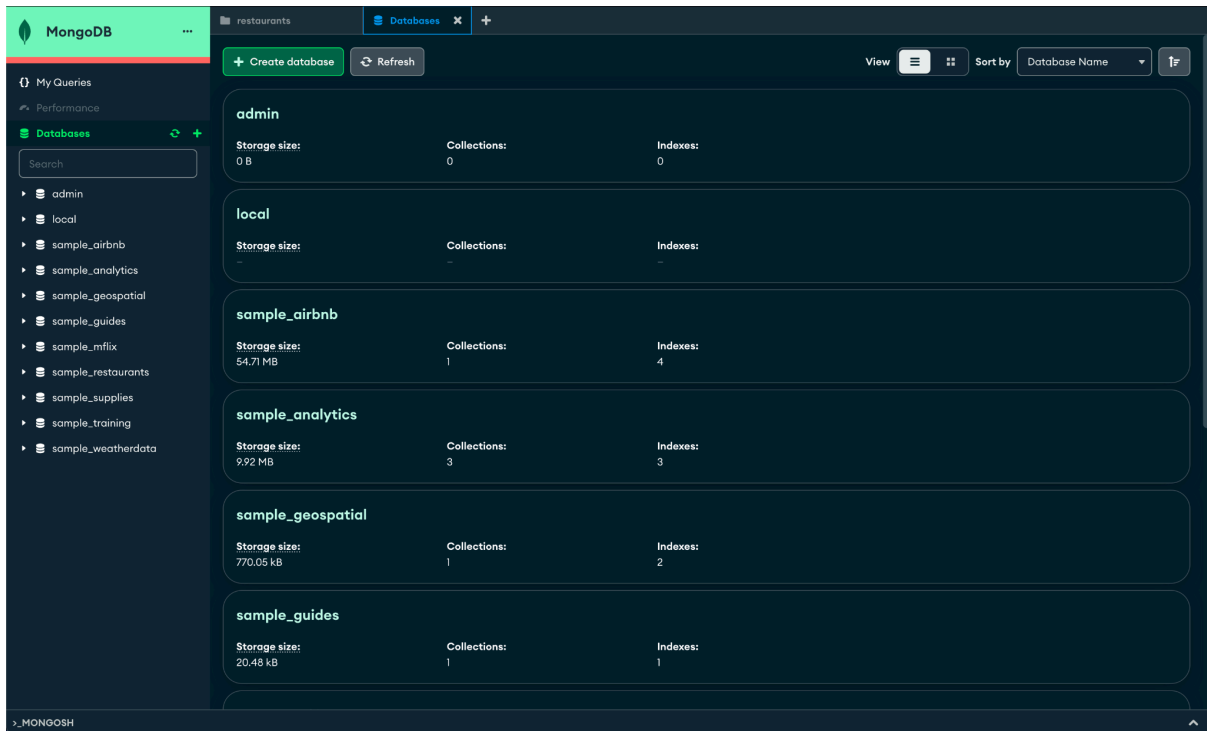
2. Configurar para acceder desde cualquier IP.



3. Crear usuario.



4. Instalar MongoDB Compass en su computadora y hacer la conexión.



5. Para ello, ver los siguientes tutoriales.

<https://youtu.be/97FfXEy1zas>

<https://youtu.be/6xxVCk4d4E0>

Para el pipeline de agregación.

<https://studio3t.com/knowledge-base/articles/mongodb-aggregation-framework/>

<https://www.mongodb.com/docs/manual/core/aggregation-pipeline/>

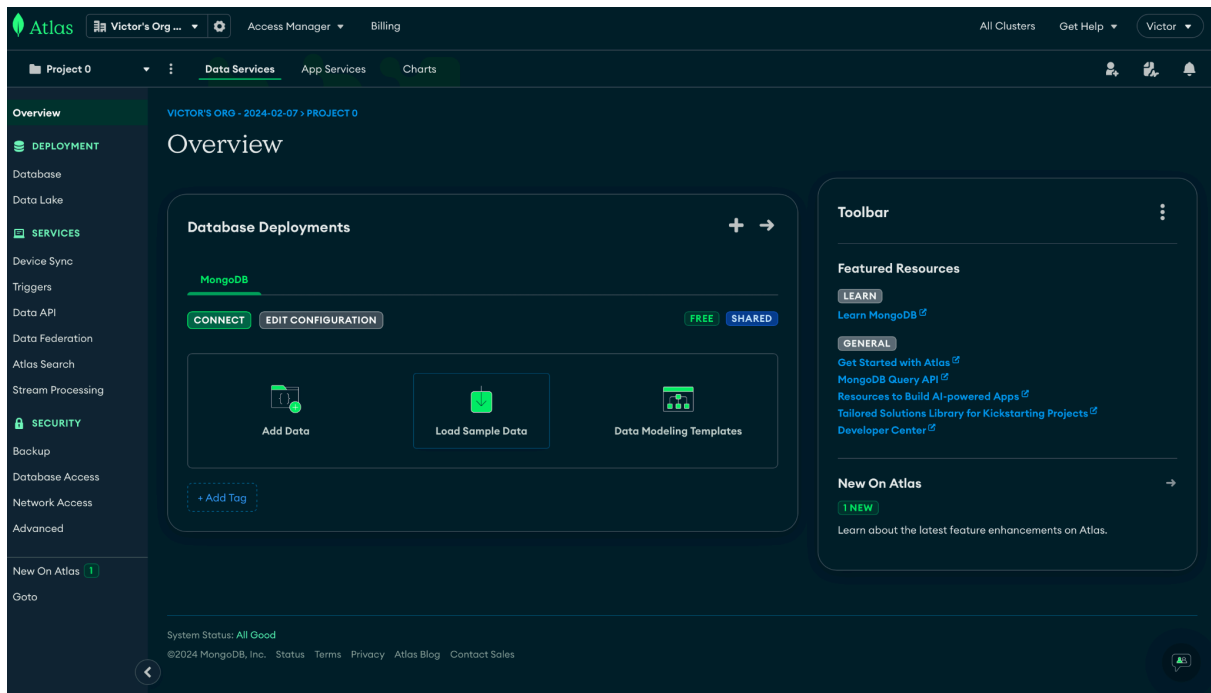
Para el JSON schema.

<https://json-schema.org/learn/getting-started-step-by-step>

<https://www.mongodb.com/basics/json-schema-examples>

PARTE 2

1. Importar los datos de prueba que ofrece mongobd Atlas, para ello puede



consultar <https://www.mongodb.com/docs/guides/atlas/sample-data/>

2. Usando el conjunto de datos sample_restaurants.restaurants, realizar las siguientes consultas (6 ptos)

- Buscar restaurantes que NO sean de cocina (cuisine) china y que hayan recibido alguna calificación (grade) inferior a 'C'.(Ya corregido)

```
{
  $and: [
    { cuisine: { $ne: "Chinese" } },
    {
      "grades.grade": {
        $nin: ["A", "B", "C", "Not Yet Graded"]
      }
    }
  ],
  { grades: { $not: { $size: 0 } } }
]
```

```
}
```

- b. **Buscar todos los restaurantes de cocina (cuisine) japonesa en el barrio (borough) de Manhattan que hayan recibido al menos una calificación (grade) de 'C' con una puntuación (score) entre 20 y 30.(ya corregido)**

```
{
```

```
  borough: "Manhattan",
```

```
  cuisine: "Japanese",
```

```
  grades: {
```

```
    $elemMatch: {
```

```
      grade: "C",
```

```
      score: { $gte: 20, $lte: 30 }
```

```
    }
```

```
  }
```

```
}
```

- c. **Encuentre todos los restaurantes en el barrio (borough) de Queens, con código postal (address.zipcode) 11377, cuyo nombre (name) contenga 'Pizza', y que no hayan recibido una calificación(grade) de 'A' con una puntuación(score) inferior a 10.(Ya corregido)**

```
{
```

```
  borough: "Queens",
```

```
  "address.zipcode": "11377",
```

```
  name: /Pizza/,
```

```
  grades: {
```

```
    $not: {
```

```
      $elemMatch: {
```

```
        grade: "A",
```

```
        score: { $lt: 10 }
```

```
      }
```

```

    }
  }
}

```

- d. Encuentre todos los restaurantes (excepto de comida rápida 'Fast Food') ubicados en las calles (address.street) que contienen 'Avenue' y en códigos postales (address.zipcode) desde 10000 hasta 10019, que hayan recibido calificaciones (grade) 'B' o 'C' con una puntuación (score) entre 20 y 35.(Corregido)**

```

{
  "cuisine": { $ne: "Fast Food" },
  "address.street": /Avenue/,
  "address.zipcode": { $gte: "10000", $lte: "10019" },
  "grades": {
    $elemMatch: {
      "grade": { $in: ["B", "C"] },
      "score": { $gte: 20, $lte: 35 }
    }
  }
}

```

Con el pipeline de agregación:

- e. Identifique el top cinco de códigos postales con la mayor cantidad de restaurantes italianos.**

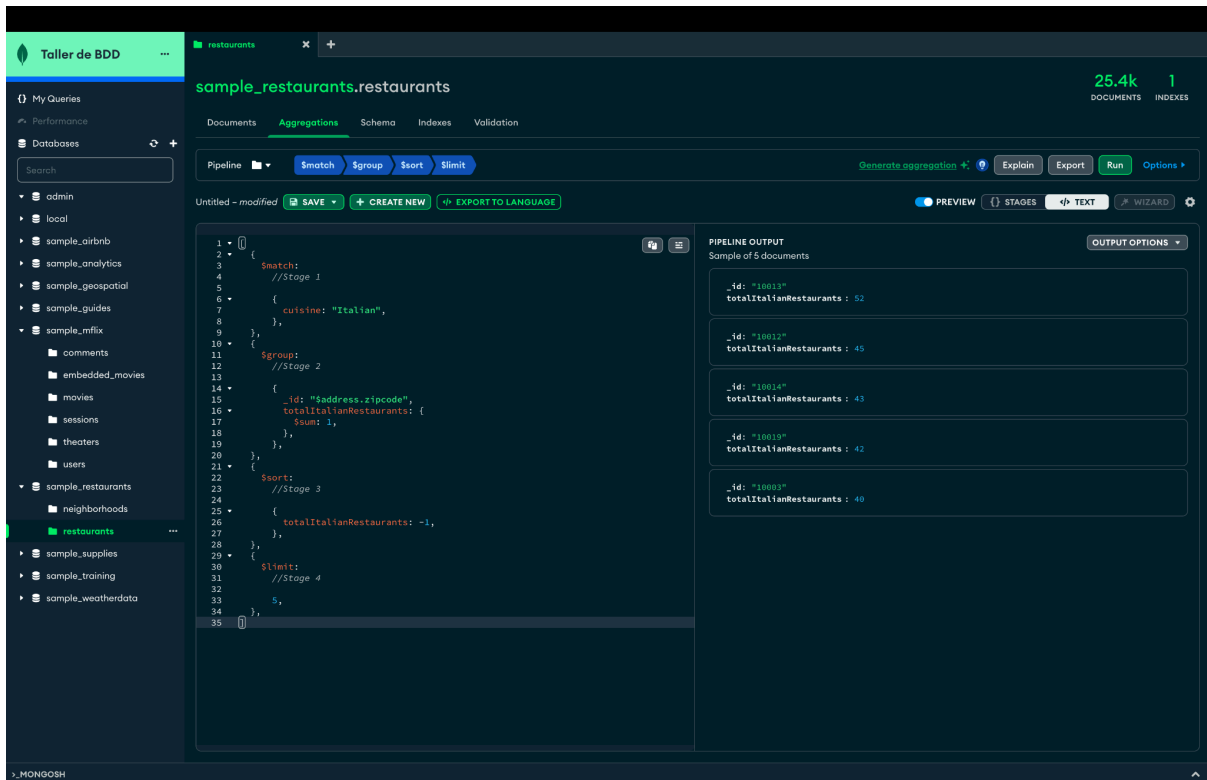
Se divide en 4 stages, cada uno con su operador respectivo, indiferentemente, con el pipeline proporcionaremos tanto el código como el screenshot del resultado:

```

[
  {
    $match:
      //Stage 1
    {
      cuisine: "Italian",

```

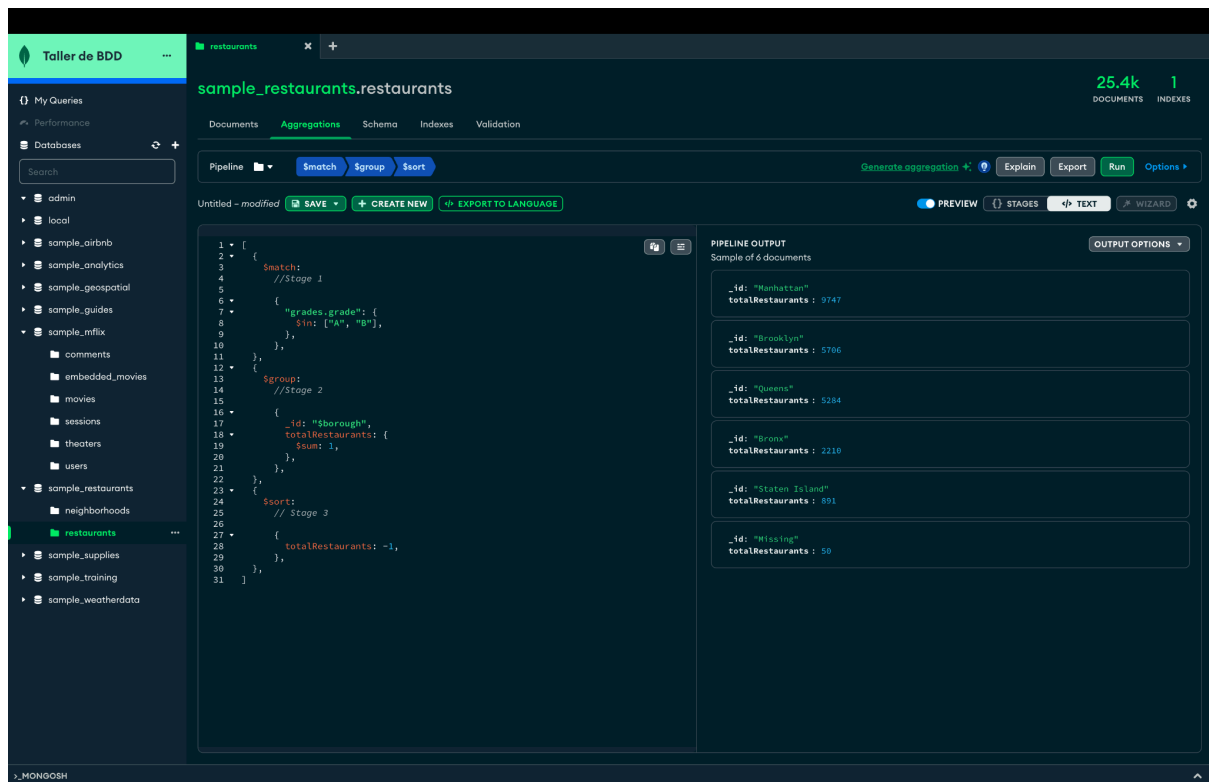
```
    },  
  },  
  {  
    $group:  
      //Stage 2  
  
    {  
      _id: "$address.zipcode",  
      totalItalianRestaurants: {  
        $sum: 1,  
      },  
    },  
  },  
},  
{  
  $sort:  
    //Stage 3  
  
  {  
    totalItalianRestaurants: -1,  
  },  
},  
{  
  $limit:  
    //Stage 4  
  
    5,  
},  
]
```

f. Encuentre de mayor a menor la cantidad de restaurantes por barrio (borough) que tienen al menos una calificación de 'B'(grade) o superior.

```
[
{
  $match:
    //Stage 1
    {
      "grades.grade": {
        $in: ["A", "B"],
      },
    },
  $group: {
    _id: "$borough",
    totalItalianRestaurants: {
      $sum: 1,
    },
  },
  $sort: {
    totalItalianRestaurants: -1,
  },
  $limit: {
    //Stage 4
    5,
  },
}
```

```
    },  
  },  
  {  
    $group:  
      //Stage 2  
      {  
        _id: "$borough",  
        totalRestaurants: {  
          $sum: 1,  
        },  
      },  
    },  
  },  
  {  
    $sort:  
      // Stage 3  
  
    {  
      totalRestaurants: -1,  
    },  
  },  
]  
]
```



g. Determine el número total de restaurantes en el barrio 'Kings'.

No hay ningún barrio (borough) llamado Kings, indierentemente aqui se muestra el código en el caso de que si hubiera:

```

[
  {
    $group:
      //Stage 1
    {
      _id: "$borough",
      totalRestaurants: {
        $sum: 1,
      },
    },
  },
],
{

```

\$match:

//Stage 2

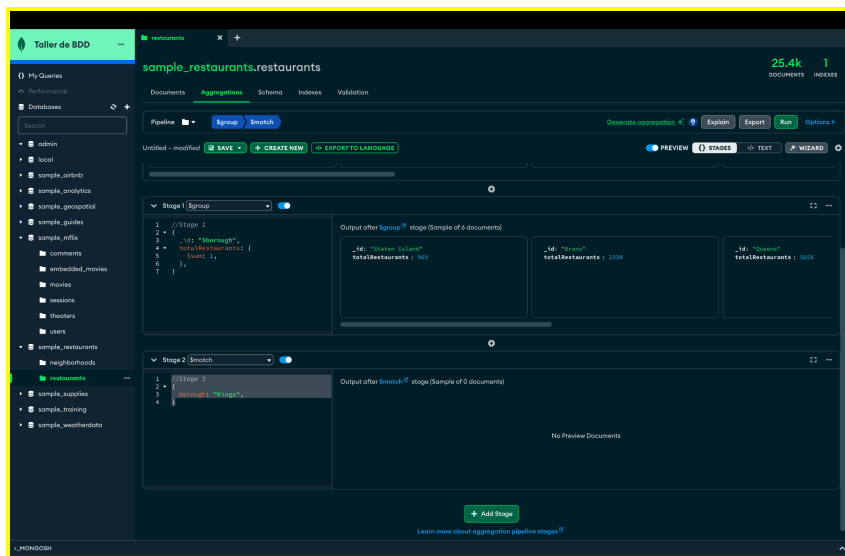
{

borough: "Kings",

},

},

]



3. Usando el conjunto de datos sample_mflix (6 ptos)

- a. Encuentre las películas con una calificación en IMDb superior a 8, con menos de 1000 reviews en Tomatoes (viewer.numReviews), en idioma francés o alemán, y de duración mayor a 70 mins.

```
{  
  
  "imdb.rating": { $gt: 8 },  
  
  "tomatoes.viewer.numReviews": { $lt: 1000 },  
  
  "languages": { $in: [ "French", "German" ] },  
  
  "runtime": { $gt: 80 }  
  
}
```

- b. Encuentra películas que hayan sido nominadas a más de tres premios, en coreano, japonés o mandarín, con menos de 50 reseñas en Tomatoes.

```
{  
  
  "awards.nominations": { $gt: 3 },  
  
  languages: {  
    $in: [ "Korean", "Japanese", "Mandarin" ]  
  },  
  
  "tomatoes.viewer.numReviews": { $lt: 50 }  
  
}
```

- c. Encuentre películas de género thriller y romance con una calificación de IMDb superior a 7, pero con menos de 500 reviews, escrito por al menos 2 escritores y con una duración mayor a 80 minutos.

```
{  
  
  $and: [  
    { writers: { $not: { $size: 1 } } },  
    { writers: { $ne: null } },  
    { "imdb.rating": { $gt: 7 } },  
  ]  
}
```

```

    { genres: { $eq: ["Romance", "Thriller"] } },
    { runtime: { $gt: 80 } },
    { "tomatoes.critic.numReviews": { $lt: 500 } }
  ]
}

```

Con el pipeline de agregación:

- d. Identificar los 5 géneros principales de películas que tienen una duración media superior a 90 minutos y calificaciones en IMDb entre 5 y 8. Deben ser ordenados por el número total de películas en cada género y, en caso de empate, por la duración promedio.**

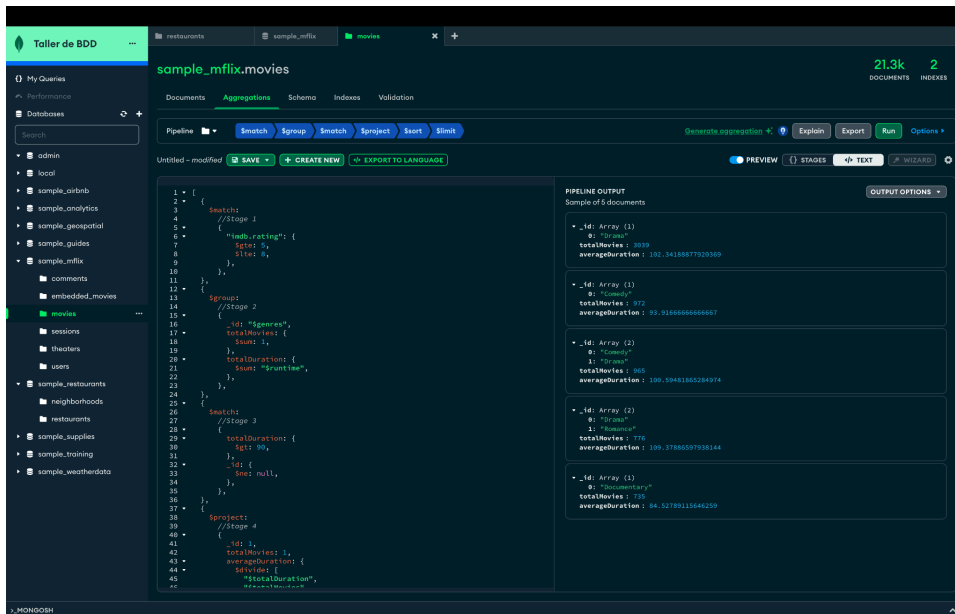
```

[
  {
    $match:
      //Stage 1
      {
        "imdb.rating": {
          $gte: 5,
          $lte: 8,
        },
      },
  },
  {
    $group:
      //Stage 2
      {
        _id: "$genres",
        totalMovies: {

```

```
    $sum: 1,
  },
  totalDuration: {
    $sum: "$runtime",
  },
},
},
{
  $match:
    //Stage 3
  {
    totalDuration: {
      $gt: 90,
    },
    _id: {
      $ne: null,
    },
  },
},
{
  $project:
    //Stage 4
  {
    _id: 1,
    totalMovies: 1,
    averageDuration: {
      $divide: [
```

```
        "$totalDuration",
        "$totalMovies",
    ],
},
},
},
{
    $sort:
        //Stage 5
        {
            totalMovies: -1,
            averageDuration: -1,
        },
},
{
    $limit:
        // Stage 6
        5,
},
]
```

e. Identifique los 3 países con la mayor cantidad de películas producidas, mostrando también la calificación promedio de IMDb para las películas de cada país.

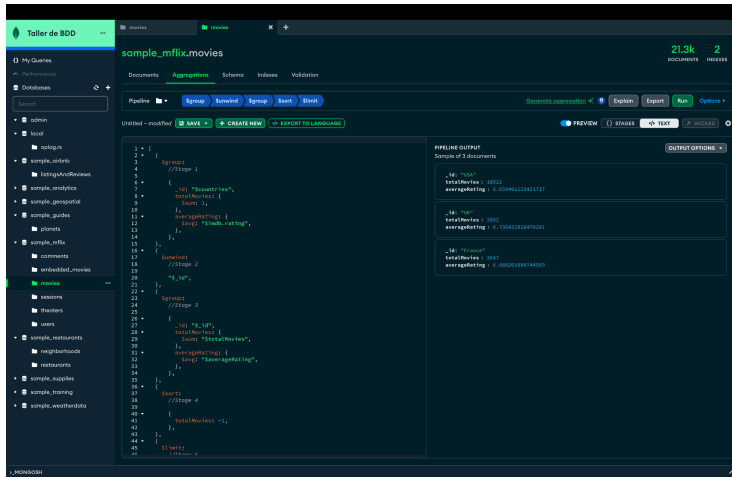
```
[
  {
    $group:
      //Stage 1
      {
        _id: "$countries",
        totalMovies: {
          $sum: 1,
        },
        averageRating: {
          $avg: "$imdb.rating",
        },
      },
    },
  ],
  {
    $sort:
      //Stage 2
      {
        totalMovies: -1,
      },
    },
  ],
  {
    $project:
      //Stage 3
      {
        _id: 1,
        totalMovies: 1,
        averageRating: {
          $divide: [
            '$totalMovies',
            '$averageRating'
          ]
        }
      }
    },
  ],
  {
    $limit: 3
  }
]
```

```
$unwind:
  //Stage 2
  "$_id",
},
{
  $group:
    //Stage 3
    {
      _id: "$_id",
      totalMovies: {
        $sum: "$totalMovies",
      },
      averageRating: {
        $avg: "$averageRating",
      },
    },
},
{
  $sort:
    //Stage 4
    {
      totalMovies: -1,
    },
},
{
  $limit:
    //Stage 5
```

```

3,
},
]

```



f. Determine los 5 directores cuyas películas tienen la calificación promedio más alta en IMDb, considerando solo a aquellos directores con al menos 5 películas. Ordenar por calificación más alta.

```

[
{
  $unwind:
    //Stage 1
    "$directors",
},
{
  $group:
    // Stage 2
    {
      _id: "$directors",
      totalMovies: {
        $sum: 1,
      },
    },
}
]

```

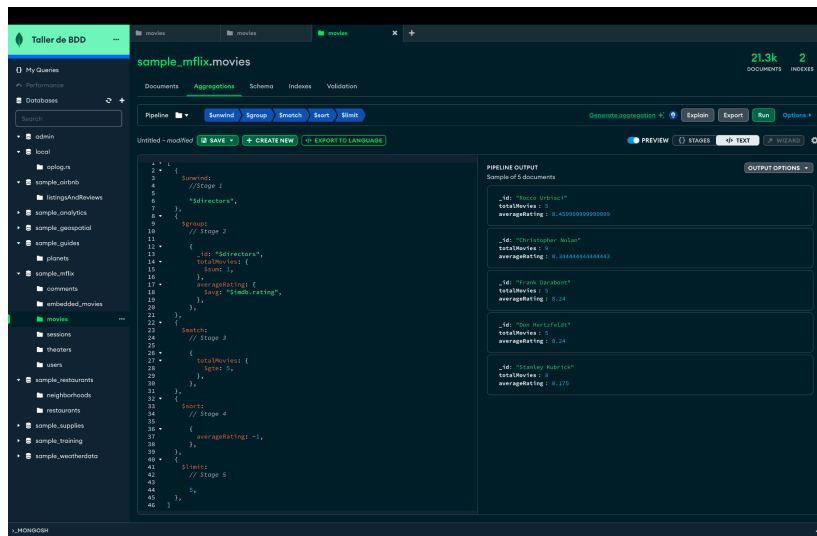
```
    averageRating: {
      $avg: "$imdb.rating",
    },
  },
},
{
  $match:
    // Stage 3

  {
    totalMovies: {
      $gte: 5,
    },
  },
},
{
  $sort:
    // Stage 4

  {
    averageRating: -1,
  },
},
{
  $limit:
    // Stage 5

    5,
},
```

1



4. Con el conjunto de datos `sample_training` (2 pts):
Generar un posible esquema con `json.schema`

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Esquema para el conjunto de datos sample_training",
  "type": "object",
  "properties": {
    "_id": {
      "type": "string",
      "description": "Identificador único del registro"
    },
    "restaurant_id": {
      "type": "string",
      "description": "Identificador del restaurante"
    }
  }
}
```

```
},  
"name": {  
  "type": "string",  
  "description": "Nombre del restaurante"  
},  
"borough": {  
  "type": "string",  
  "description": "Barrio donde se encuentra el restaurante"  
},  
"cuisine": {  
  "type": "string",  
  "description": "Tipo de cocina del restaurante"  
},  
"address": {  
  "type": "object",  
  "properties": {  
    "street": {  
      "type": "string",  
      "description": "Nombre de la calle del restaurante"  
    },  
    "zipcode": {  
      "type": "string",  
      "description": "Código postal del restaurante"  
    }  
  }  
}  
},  
"grades": {
```

```

"type": "array",
"items": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "date": {
      "type": "string",
      "description": "Fecha de la inspección"
    },
    "grade": {
      "type": "string",
      "description": "Calificación del restaurante (A, B, C, etc.)"
    },
    "score": {
      "type": "number",
      "description": "Puntuación de la calificación"
    }
  }
}
}
}
}
}
}
}

```

5. Hacer dos consultas normales que tengan más de un predicado y dos con el pipeline de agregación con el conjunto de datos `sample_airbnb.listingAndReviews` con más de dos etapas (3 ptos)

- a. Encontrar todos los alojamientos en Los Ángeles (LA) con capacidad para más de 4 personas, que no sean apartamentos y que tengan un precio por noche inferior a \$200.

```
db.sample_airbnb.listingAndReviews.find(  
  {  
    $and: [  
      { city: "Los Angeles" },  
      { accommodates: { $gt: 4 } },  
      { $not: { property_type: "Apartment" } },  
      { price: { $lt: 200 } }  
    ]  
  }  
)
```

- b. Encontrar todos los alojamientos con una calificación promedio superior a 4.8, que tengan al menos 10 reseñas y que además sean alojamientos completos (entire home/apt).

```
db.sample_airbnb.listingAndReviews.find(  
  {  
    $and: [  
      { "reviews.rating": { $avg: { $gt: 4.8 } } },  
      { reviews: { $size: { $gte: 10 } } },  
      { property_type: "Entire home/apt" }  
    ]  
  }  
)
```

- c. Encontrar los 5 barrios de Los Ángeles con la mayor cantidad de alojamientos disponibles que tengan una calificación promedio superior a 4.8.

```
[
```



```

{
  $match: {
    city: "Los Angeles",
    availability_365: { $gt: 0 }
  }
},
{
  $group: {
    _id: "$borough",
    totalAvailable: { $sum: "$availability_365" },
    averageRating: { $avg: "$reviews.rating" }
  }
},
{
  $sort: {
    totalAvailable: -1,
    averageRating: -1
  }
},
{
  $limit: 5
}
]

```

- d. Encontrar los 3 tipos de propiedad con la mayor cantidad de reseñas que tengan una calificación de '5 estrellas' y que además tengan un precio por noche superior a \$300.

```

[
  {

```

```
$match: {
  "reviews.rating": 5,
  price: { $gt: 300 }
},
{
  $group: {
    _id: "$property_type",
    totalReviews: { $sum: { $size: "$reviews" } },
    averagePrice: { $avg: "$price" }
  },
  {
    $sort: {
      totalReviews: -1,
      averagePrice: -1
    }
  },
  {
    $limit: 3
  }
}
```